生物基礎　演習大問

第2単元　代謝とエネルギー

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物は，呼吸(a) によって有機物からエネルギーを取り出し，そのエネルギーをATP(b) に蓄えて，運動や物質の合成などのさまざまな生命活動に利用している。真核生物では，呼吸は主にミトコンドリアで行われる。動物の筋肉の細胞のように多くのエネルギーを使う細胞には，ミトコンドリアが多く含まれている。呼吸で分解される有機物には，グルコースなどがある。細胞の中で呼吸の過程がどのように分担されているかは，細胞をすりつぶして細胞小器官を分け，それぞれのはたらきを調べることで確かめることができる。

問 1　下線部 (a) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 呼吸では，有機物が酵素のはたらきを借りずに，高温で一度に分解される。
② 呼吸では，有機物が多くの酵素のはたらきによって段階的に分解される。
③ 呼吸では，周囲から二酸化炭素が吸収され，有機物の分解にともなって酸素が放出される。
④ 植物は，光が当たって光合成を行っている間は，呼吸を行わない。

問 2 下線部 (b) について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a ATP は，アデニンとリボースからなる部分に，3 分子のリン酸が結合した物質である。

b ATP が ADP とリン酸に分解される反応では，エネルギーが吸収される。

c ATP は，原核生物を含むすべての生物の細胞で，エネルギーの受け渡しに使われている。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

B　ある動物の筋肉の細胞をすりつぶし，遠心分離によって，ミトコンドリアを多く含む沈殿（以下，分画 M）と，ミトコンドリアをほとんど含まない上澄み（以下，分画 S）とに分けた。物質 P は，細胞内に存在する有機物の一つである。反応に必要な ADP とリン酸を含み，酸素を溶かした緩衝液を入れた試験管 1〜6 と，酸素を除いた同じ緩衝液を入れた試験管 7 を用意した。それぞれに表 1 のように分画と物質を加えて同じ温度で一定時間置き，酸素の減少，二酸化炭素の発生，ATP の増加が見られたかを調べた。

表 1　各試験管の結果

試験管	分画	加えた物質	酸素の減少	二酸化炭素の発生	ATP の増加
1	分画 M	グルコース	×	×	×
2	分画 M	物質 P	○	○	◎
3	分画 S	グルコース	×	×	△
4	分画 S	物質 P	×	×	×
5	分画 M と S	グルコース	○	○	◎
6	分画 M と S	なし	×	×	×
7	分画 M	物質 P	−	×	×

○：見られた，×：見られなかった，◎：多く増加した，△：わずかに増加した，−：酸素を含まないので調べていない

問 3　表 1 の試験管 5 で起こった反応全体について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**3**

① グルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，その過程で酸素が使われ，ATP が合成された。
② グルコースが合成されて酸素が生じ，その材料として二酸化炭素が使われ，ATP が分解された。
③ 酸素を使わずにグルコースが分解されて二酸化炭素が生じ，ATP が合成された。
④ ATP が分解されて，そのエネルギーで二酸化炭素が吸収され，酸素が放出された。

問 4　表 1 の結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**4**

① 分画 M に物質 P を加えると，酸素が使われて二酸化炭素が生じるが，ATP は合成されない。
② 分画 S にグルコースを加えると，酸素は使われないが，ATP が多く合成される。
③ 分画 M と S にグルコースを加えると，分画 S だけのときより多くの ATP が合成される。
④ 分画 M と S を混ぜると，グルコースを加えなくても，酸素が使われて ATP が合成される。

問 5　表 1 の結果から考えられる，ミトコンドリアのはたらきについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**5**

① ミトコンドリアは，酸素がなくても物質 P を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。
② ミトコンドリアは，グルコースを直接取り込み，酸素を使って分解して，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。
③ ミトコンドリアは，酸素がなくても物質 P を分解するが，そのとき取り出したエネルギーは ATP の合成には使われない。
④ ミトコンドリアは，酸素を使って物質 P を分解し，そのとき取り出したエネルギーで ATP を合成する。

問 6 表 1 の結果から，「グルコースは，分画 S のはたらきで別の物質に変えられてから，分画 M で分解される」という仮説を立てた。この仮説を確かめるために新たに行う実験として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，用いる緩衝液は試験管 1～6 と同じものとし，加熱によって分画のはたらきは失われるが，加えた物質や反応で生じた物質は変化しないものとする。 **6**

① 分画 M にグルコースを加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 M のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 S を加えて，酸素が減少するかを調べる。

② 分画 S にグルコースを加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 S のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 M を加えて，酸素が減少するかを調べる。

③ 分画 M に物質 P を加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 M のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 S を加えて，酸素が減少するかを調べる。

④ 分画 S に物質 P を加えて一定時間置いた後，その液を加熱して分画 S のはたらきを失わせ，冷まして酸素を溶かし直してから分画 M を加えて，酸素が減少するかを調べる。

このページは計算・メモに使ってよい。